

제4장 윈도우 메뉴

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

실습 4-1

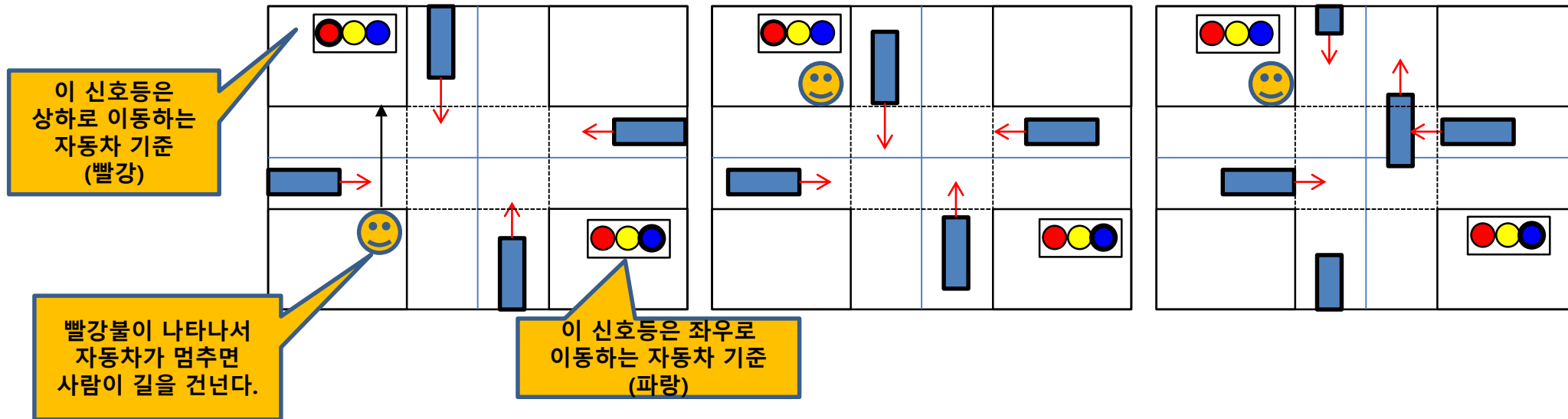
- 3장의 실습 중 3-2의 실습에 메뉴 붙이기
 - 실습 3-2에 다음의 메뉴를 붙여 실행하도록 한다.
 - 메뉴 명령어:
 - Game:
 - **Start**: 모든 원들의 공전 시작하기
 - **Stop**: 모든 원들의 공전 멈추기
 - **Quit**: 프로그램 종료하기
 - Selection:
 - **1/2/3/4**: 등분 중 한 개 선택하기 (← 메뉴가 4 개임)
 - Option: (선택된 등분에 적용하기)
 - **Speed**: Fast/Medium/Slow (공전 속도가 빠르게/중간/느리게)
 - **Color**: Cyan/Magenta/Yellow (공전 원의 색상)
 - **Shape**: Circle/Rectangle/Triangle (공전 궤도가 원/사각형/삼각형)
 - 처음 시작하면 공전을 하고 있지 않는다.

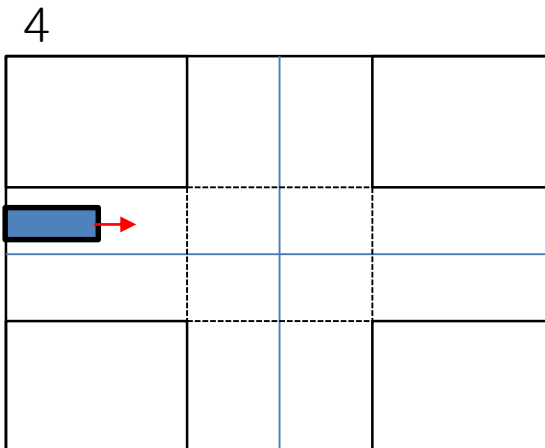
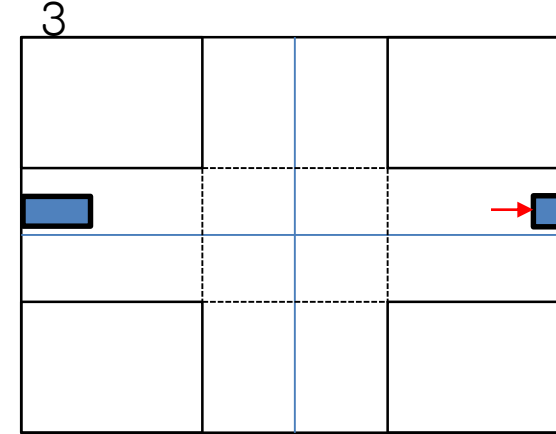
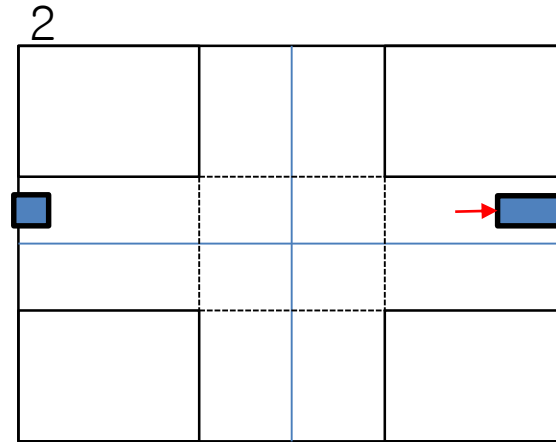
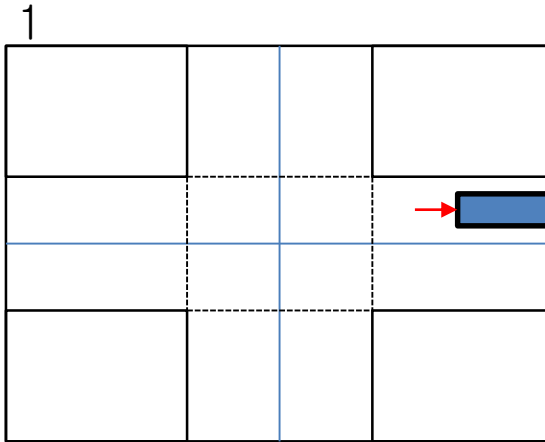
• 사거리 지나가는 자동차 구현하기 + 메뉴 붙이기

- 화면에 십자가 형태의 사거리가 있고, 각 도로에 2대의 자동차 (사각형으로 표현)가 다른 속도로 달리고 있다.
 - 즉 **화면에는 8대의 자동차가 있다.** 아래로 이동하는 차선에 2대, 위로 이동하는 차선에 2대, 왼쪽으로 이동하는 차선에 2대, 오른쪽으로 이동하는 차선에 2대
 - 뒤에 있는 자동차는 멈출 때, 앞의 자동차 뒤에 멈춘다.
 - 반대편에 도달하면 자동차는 일부분씩 사라지고, 사라진 부분은 반대편에 나타나면서 계속 진행된다. (다음 페이지 설명)
- **상하로 이동하는 자동차 기준의 신호등과 좌우로 이동하는 자동차 기준의 신호등이 있다.** 마우스로 어느 한 쪽 신호등 원 내부를 클릭한다. 상하 신호등과 좌우 신호등은 서로 반대로 설정한다. (상하신호등이 빨강색 이면 → 좌우신호등은 파란색)
 - **빨강:** 자동차들이 멈춘다. 반대편 자동차는 움직인다.
 - **파랑:** 자동차들이 움직인다. 반대편 자동차는 멈춘다.
 - **노랑:** 현재 신호등이 빨강이면 1초 후에 파랑으로, 파랑이면 빨강으로 바뀐다. 반대편은 반대로 바뀐다.
- 십자로 한쪽에 사람이 서있고, 해당 위치에서 빨강불이 나타나서 자동차가 멈추면 그 방향으로 사람이 건널목을 건넌다.
- 키보드 명령:
 - **+/-:** 자동차의 속도 증가/감소
 - **a/A:** 신호등이 특정시간마다 자동으로 바뀐다/멈춘다. (파랑 → 노랑 → 빨강 → 파랑 → 노랑 -- 빨강 ->...)
 - **q/Q:** 프로그램 종료
- 마우스 명령:
 - **왼쪽 마우스 버튼을 누르면:** 모든 자동차가 멈춘다. 멈출 때는 건널목 앞 또는 앞의 자동차 뒤에 멈춘다. 모든 자동차가 멈추면 사람은 대각선으로 이동한다.
 - **오른쪽 마우스 버튼을 누르면:** 다시 자동차가 움직인다. 한 방향은 파랑, 다른 쪽 방향은 빨강 신호등으로 설정한다. 파랑색인 쪽의 자동차가 움직인다. 만약 사람이 대각선으로 이동이 끝나지 않았으면, 사람이 모두 건넌 후에 자동차가 움직인다.

- 메뉴 명령:

- **H-blue, V-red:** 가로축 도로의 신호등을 파랑색으로, 세로축 도로의 신호등을 빨강색으로 변경하기
- **H-red, V-blue:** 가로축 도로의 신호등을 빨강색으로, 세로축 도로의 신호등을 파랑색으로 변경하기
- **Auto:** 키보드 명령의 a와 같은 기능 구현
- **Stop:** 자동 기능을 멈춘다.
- **Quit:** 프로그램 종료





1. 예를들어 자동차의 가로길이가 20이고 우측으로 이동하고 있는데 우측 가장자리에 도달했다면,
2. 2번 그림에서 좌측에 일부, 우측에 일부가 보인다. 이때 두 도형의 가로길이의 합은 계속 20이 되어야 한다.
3. 3번그림에는 조금 더 오른쪽으로 이동해서, 오른쪽에 더 작은 일부분이 보이고 왼쪽에 더 많은 부분이 보인다.
4. 4번 그림에는 오른쪽에는 더 이상 안 보이고, 왼쪽에 모든 크기만큼 보이게 되고, 계속 오른쪽으로 이동한다.
5. 이동 단계는 3단계 이상으로 한다.